

## 上节回顾:

## 哈密顿-凯莱 (Hamilton-Cayley) 定理

设  $A$  为有限维线性空间  $V$  的线性变换,  $f(\lambda)$  是  $A$  的特征多项式, 则  $f(A) = 0$ .

**定理8** 属于不同特征值的特征向量线性无关.

**定理9** 设  $A$  为线性空间  $V$  的一个线性变换,  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  是  $A$  的不同特征值, 而  $\xi_{i1}, \xi_{i2}, \dots, \xi_{ik_i}$  是属于特征值  $\lambda_i$  的线性无关的特征向量,  $i = 1, 2, \dots, k$ , 则向量  $\xi_{11}, \dots, \xi_{1k_1}, \dots, \xi_{k1}, \dots, \xi_{kk_k}$  线性无关.

## 上节回顾:

设  $A$  为  $n$  维线性空间  $V$  的一个线性变换,  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  为  $A$  全部不同的特征值, 则  $A$  可对角化

$\Leftrightarrow A$  有  $n$  个线性无关的特征向量.

$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^k \dim V_{\lambda_i} = n$ , 其中  $V_{\lambda_i}$  为  $A$  的特征子空间.

$\Leftrightarrow$  对每个  $i = 1, 2, \dots, k$ , 都有

$\lambda_i$  的几何重数 ( $\dim V_{\lambda_i}$ ) =  $\lambda_i$  的代数重数 (根的重数).

对  $V$  的  $n$ -组基  $\xi_1 \dots \xi_n$  有  $A(\xi_1 \dots \xi_n) = (\xi_1 \dots \xi_n)A$

设  $n$  个特征向量 (无) 在  $\xi_1 \dots \xi_n$  下的坐标为  $x_i$  |  $\xi_i = x_{i1}\xi_1 + x_{i2}\xi_2 + \dots + x_{in}\xi_n = (\xi_1 \dots \xi_n) \begin{pmatrix} x_{i1} \\ \vdots \\ x_{in} \end{pmatrix} = (\xi_1 \dots \xi_n) x_i$

$\therefore A(\xi_1 \dots \xi_n) = (\lambda_1 \xi_1, \lambda_2 \xi_2, \dots, \lambda_n \xi_n) = (\xi_1 \dots \xi_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\xi_1 \dots \xi_n) (x_1 x_2 \dots x_n) D$

$= (x_1 x_2 \dots x_n) A = A(\xi_1 \dots \xi_n) (x_1 x_2 \dots x_n) = (\xi_1 \dots \xi_n) A (x_1 x_2 \dots x_n)$

其中  $x = (x_1 x_2 \dots x_n)$

矩阵  $A$  可对角化时, 可逆矩阵  $X$  (特征向量矩阵) 和对角矩阵  $D$  (特征值矩阵) 使  $A = XDX^{-1}$

为特征向量在  $\xi_1 \dots \xi_n$  下的坐标矩阵.  
或者说是在  $(\xi_1 \dots \xi_n)$  到基  $(\xi_1 \dots \xi_n)$  的过渡矩阵

## 三、可对角化的应用

**例5.** 斐波拉契数列  $(h_n)$  满足  $h_0 = h_1 = 1$ , 而  $n \geq 2$  时,  $h_n = h_{n-1} + h_{n-2}$ , 求斐波拉契数列的通项表达式.

**解.** 设  $Z_n = \begin{pmatrix} h_n \\ h_{n-1} \end{pmatrix}$ , 则  $Z_n = \begin{pmatrix} h_n \\ h_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{n-1} \\ h_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} Z_{n-1}$

由此可得  $Z_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} Z_{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 Z_{n-2} = \dots = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} Z_1$ .

已知  $Z_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 只需计算  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1}$  即可求出  $h_n$  的通项表达式.

$\Rightarrow Z_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} Z_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

分别求2个特征值对应的特征向量:

计算  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  的特征多项式  $f(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1$ .

由此可得  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  的特征值为  $\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ . 依次代入求相应的特征向量.

由  $\begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} & -1 \\ -1 & 1+\sqrt{5} \end{pmatrix} X = 0$  可得  $X_1 = \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$ . 由  $\begin{pmatrix} 1-\sqrt{5} & -1 \\ -1 & 1-\sqrt{5} \end{pmatrix} X = 0$  可得  $X_2 = \begin{pmatrix} 1-\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$ .

$\therefore \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} = \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} & 1-\sqrt{5} \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1-\sqrt{5} \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} & 1-\sqrt{5} \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ .

$A^* = XDX^{-1}$

$A^{-1} = X D^{-1} X^{-1}$

ps. 相似关系:  $A \sim B \Leftrightarrow \exists$  可逆阵  $X$  使  $A = X^{-1} B X$

推论:  $B = X A X^{-1}$

对角化:  $A = X D X^{-1}$  矩阵  $A$  相似于对角阵  $D$ . 即在某个特征基下.

$\downarrow$  线性变换的矩阵为对角阵

$X$  = 特征向量排列成的矩阵

$D$  = 线性变换在这个特征向量基下的矩阵

$$\begin{aligned} \text{故 } Z_n &= \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} & 1-\sqrt{5} \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} & 0 \\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ -1 & \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \\ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} \\ -1-\sqrt{5} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \\ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+\sqrt{5} \\ -1-\sqrt{5} \end{pmatrix} \\ \text{所以 } h_n &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right). \end{aligned}$$

## 7.6 线性变换的值域和核

## 教学目的和要求

1. 掌握线性变换的值域与秩、核与零度的定义，理解值域与对应矩阵的列空间的关系，核与对应矩阵的零化空间的关系；会计算线性变换的值域与核。
2. 掌握线性变换的值域与核的性质，掌握秩与零度的关系：  
秩+零度= $n$ 。

## 一、值域与核

### 1. 值域与核的定义

**定义6:** 设  $\mathcal{A}$  是线性空间  $V$  的一个线性变换， $\mathcal{A}$  的全体像组成的集合称为线性变换  $\mathcal{A}$  的值域，即

$$\text{Image } \mathcal{A}(V) = \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$$

也可记作  $\text{Im } \mathcal{A}$  或  $\mathcal{A}V$ 。

所有被  $\mathcal{A}$  变成零向量的向量组成的集合称为线性变换  $\mathcal{A}$  的核。

$$\text{即 } \mathcal{A}^{-1}(0) = \{\alpha \mid \alpha \in V, \mathcal{A}(\alpha) = 0\}.$$

也可记作  $\text{Ker } \mathcal{A}$ 。

何似指 0 的原像

即硬说  $\mathcal{A}$  是线性变换

所有线性变换都有核的概念

**注:**  $\mathcal{A}(V), \mathcal{A}^{-1}(0)$  都是  $V$  的子空间。

显然  $\mathcal{A}(V) \subseteq V, \mathcal{A}(V) \neq \emptyset$ , 且对

$$\forall \mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta) \in \mathcal{A}(V), \forall k \in P,$$

$$\text{有 } \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta) = \mathcal{A}(\alpha + \beta) \in \mathcal{A}(V), \alpha + \beta \in V \Rightarrow \mathcal{A}(\alpha + \beta) \in \mathcal{A}(V)$$

$$k\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(k\alpha) \in \mathcal{A}(V), k\alpha \in V \Rightarrow \mathcal{A}(k\alpha) \in \mathcal{A}(V)$$

即  $\mathcal{A}(V)$  对于  $V$  的加法与数量乘法封闭.  $\therefore \mathcal{A}(V)$  为  $V$  的子空间。

再看  $\mathcal{A}^{-1}(0)$ . 首先, 显然  $\mathcal{A}^{-1}(0) \subseteq V$  且  $\mathcal{A}(0) = 0$ ,

$$\therefore 0 \in \mathcal{A}^{-1}(0), \text{ 即 } \mathcal{A}^{-1}(0) \neq \emptyset.$$

$\mathcal{A}^{-1}(0)$  不恒

又对  $\forall \alpha, \beta \in \mathcal{A}^{-1}(0)$ , 有  $\mathcal{A}(\alpha) = 0, \mathcal{A}(\beta) = 0$ , 从而

$$\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta) = 0, \Rightarrow \alpha + \beta \in \mathcal{A}^{-1}(0)$$

对  $\forall k \in P$ , 有  $\mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha) = k \cdot 0 = 0$ .

$$\text{即 } \alpha + \beta \in \mathcal{A}^{-1}(0), k\alpha \in \mathcal{A}^{-1}(0).$$

$\therefore \mathcal{A}^{-1}(0)$  对于  $V$  的加法与数量乘法封闭。

故  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  为  $V$  的子空间。

**定义.** 线性变换  $\mathcal{A}$  的值域  $\mathcal{A}(V)$  的维数称为  $\mathcal{A}$  的秩;

$\mathcal{A}$  的核  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  的维数称为  $\mathcal{A}$  的零度。

线性变换的秩

## 2. 值域、核与对应矩阵的列空间、零化空间的关系

**定理10** 设  $\mathcal{A}$  是  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换,

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  是  $V$  的一组基,  $\mathcal{A}$  在这组基下的矩阵是  $A$ ,

1)  $\mathcal{A}$  的值域  $\mathcal{A}(V)$  是由所有基向量的像生成的子空间, 即

$$\mathcal{A}(V) = L(\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$$

2)  $\mathcal{A}$  的秩 =  $A$  的秩。

**证.** 1)  $\forall \xi \in V$ , 设  $\xi = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \dots + x_n\varepsilon_n$ ,

$$\text{于是 } \mathcal{A}(\xi) = x_1\mathcal{A}(\varepsilon_1) + x_2\mathcal{A}(\varepsilon_2) + \dots + x_n\mathcal{A}(\varepsilon_n)$$

$$\in L(\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$$

$$\text{即 } \mathcal{A}(V) \subseteq L(\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$$

线性变换的性质

证集合相等, 即证互相包含.

反之, 对  $\forall \xi \in L(\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$ , 设

$$\xi = x_1\mathcal{A}(\varepsilon_1) + x_2\mathcal{A}(\varepsilon_2) + \dots + x_n\mathcal{A}(\varepsilon_n)$$

$$\text{则有 } \xi = x_1\mathcal{A}(\varepsilon_1) + x_2\mathcal{A}(\varepsilon_2) + \dots + x_n\mathcal{A}(\varepsilon_n)$$

$$= \mathcal{A}(x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \dots + x_n\varepsilon_n) \in \mathcal{A}(V)$$

$$\text{因此 } L(\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)) \subseteq \mathcal{A}(V).$$

$$\text{综上, } \mathcal{A}(V) = L(\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)).$$

2) 由1),  $\mathcal{A}$  的秩等于基像组  $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$  的秩,

$$\text{又 } (\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A.$$

$A$  是线性变换的矩阵

求一组基的秩; 列向量排成矩阵, 然后作行变换.

$\varphi: V \rightarrow P^n$  同构映射  $\Rightarrow$  向量线性无关/相关  $\Leftrightarrow$  像的坐标向量线性无关/相关  
 $\alpha \rightarrow$  坐标. or 可逆矩阵与一个矩阵相乘, 不改变秩

由第六章习题补充题2的结论知,  $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$  的秩等于矩阵  $A$  的秩.  $\therefore \mathcal{A}$  的秩 = 秩  $(A)$ .

即  $\mathcal{A}(V)$  的维数等于  $A$  的列空间  $\{Ax \mid \forall x \in P^n\}$  的维数. R(A)  $\mathcal{A}(V) \rightarrow R(A)$  同构.

注.  $\mathcal{A}(V)$  同构于  $A$  的列空间  $R(A) = \{Ax \mid \forall x \in P^n\}$ .

$\mathcal{A}^{-1}(0)$  同构于  $A$  的零化空间  $N(A) = \{x \in P^n \mid Ax = 0\}$ .

( $\because$  对任意  $\alpha \in V$ , 设  $\alpha$  在基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  下的坐标是  $x$ , 则  $\mathcal{A}\alpha$  在这组基下的坐标是  $Ax$ . 故  $\mathcal{A}\alpha = 0$  等价于  $Ax = 0$ .)

$$\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_n)X$$

$$\text{则 } Ax = A(\varepsilon_1, \varepsilon_n)X = (\varepsilon_1, \varepsilon_n)AX$$

$$\therefore Ax \text{ 在 } \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \text{ 下的坐标为 } AX$$

ps. 同构映射  $\uparrow$  是线性映射 (保持加法和数乘)  
 $\uparrow$  一一对应 (双射)

例1. 在线性空间  $P[x]_n$  中, 令  $D(f(x)) = f'(x)$

求  $D(P[x]_n)$ ,  $D^{-1}(0)$  以及  $D$  的秩和零度.

解. 取  $P[x]_n$  的一组基  $1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ , 则

$$D\left(\frac{x^k}{k!}\right) = \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}, k=0, 1, 2, \dots, n-1. \quad \text{对基每一个求导数.}$$

$$\therefore D(P[x]_n) = L\left(1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-2}}{(n-2)!}\right) = P[x]_{n-1}.$$

$$D^{-1}(0) = L(1) = P. \quad \text{因此 } D \text{ 的秩为 } n-1, D \text{ 的零度为 } 1. \quad \textcircled{2}$$

刚刚那组基, 只有1在  $D$  作用下为0

$$\therefore D^{-1}(0) = L(1) \quad \text{已知 } D^{-1}(0) \text{ 的秩为 } 1. \quad \text{生成}$$

补充: 对  $P[x]_2$  取基  $1, x-1, x^2$ .

$$D(P[x]_2) = L(1, 1, 2x) = L(1, 2x)$$

③ 然后呢

解法二.

$$\therefore D \text{ 在基 } 1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \text{ 下的矩阵为 } \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} = A$$

所以  $D$  的秩为  $n-1$ ,  $D$  的零度为 1.  
 $D$  的秩等于矩阵  $A$  的秩

$$\text{且 } D(P[x]_n) = L\left(1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-2}}{(n-2)!}\right) = P[x]_{n-1}.$$

$$D^{-1}(0) = L(1) = P.$$

## 二、值域与核的性质

1 (定理11.) 设  $\mathcal{A}$  为  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 则

$$\text{rank}(\mathcal{A}) = \mathcal{A} \text{ 的秩} + \mathcal{A} \text{ 的零度} = n$$

$$\text{即 } \dim \mathcal{A}(V) + \dim \mathcal{A}^{-1}(0) = n.$$

此证明  
 只有线性变换  
 性质.

证. 设  $\mathcal{A}$  的零度等于  $r$ , 在核  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  中取一组基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$

并把它扩充为  $V$  的一组基:  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$  加  $\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$

由定理10,  $\mathcal{A}(V)$  是由向量组  $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \mathcal{A}(\varepsilon_2), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$

生成的. 但  $\mathcal{A}(\varepsilon_1) = \mathcal{A}(\varepsilon_2) = \dots = \mathcal{A}(\varepsilon_r) = 0$ ,

$$\therefore \mathcal{A}(V) = L(\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \mathcal{A}(\varepsilon_{r+2}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n))$$

下证  $\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \mathcal{A}(\varepsilon_{r+2}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$  为  $\mathcal{A}(V)$  的一组基, 即证明它们线性无关.

$$\text{设 } k_{r+1}\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}) + k_{r+2}\mathcal{A}(\varepsilon_{r+2}) + \dots + k_n\mathcal{A}(\varepsilon_n) = 0,$$

$$\text{则有 } \mathcal{A}(k_{r+1}\varepsilon_{r+1} + k_{r+2}\varepsilon_{r+2} + \dots + k_n\varepsilon_n) = 0,$$

$$\text{因此 } \xi = k_{r+1}\varepsilon_{r+1} + k_{r+2}\varepsilon_{r+2} + \dots + k_n\varepsilon_n \in \mathcal{A}^{-1}(0).$$

故  $\xi$  可被  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$  线性表出.

$$\text{设 } \xi = k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_r\varepsilon_r,$$

$$\text{于是有 } k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 + \dots + k_r\varepsilon_r - k_{r+1}\varepsilon_{r+1} - \dots - k_n\varepsilon_n = 0$$

由于  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  为  $V$  的基,  $\therefore k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$

故  $\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \mathcal{A}(\varepsilon_{r+2}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$  线性无关.

因此  $\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \mathcal{A}(\varepsilon_{r+2}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$  是  $\mathcal{A}(V)$  的一组基.

$$\therefore \mathcal{A} \text{ 的秩} = n - r.$$

从而有:  $\mathcal{A}$  的秩 +  $\mathcal{A}$  的零度 =  $n$ .

注. 证明过程说明:  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  的一组基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$  与  $\mathcal{A}(V)$  的

一组基  $\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \mathcal{A}(\varepsilon_{r+2}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$  的原像  $\varepsilon_{r+1}, \varepsilon_{r+2}, \dots, \varepsilon_n$

合起来可构成  $V$  的一组基.

$\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$  的原像  $\mathcal{A}(\varepsilon_{r+1}), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$  和  $\mathcal{A}(V)$  的基.

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

柱的一组基

注意. 虽然  $\mathcal{A}(V)$  与  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  的维数之和等于  $n$ , 但是

$\mathcal{A}(V)$  与  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  的和未必等于  $V$ . 如在例1中,

$$D(P[x]_n) + D^{-1}(0) = P[x]_{n-1} \neq P[x]_n$$

只有  $\mathcal{A}(V)$  和  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  为直和的时候才等于  $V$

2. 设  $\mathcal{A}$  为  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 则

i)  $\mathcal{A}$  是满射  $\Leftrightarrow \mathcal{A}(V) = V$ .

ii)  $\mathcal{A}$  是单射  $\Leftrightarrow \mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$ .

证. i) 显然.

ii) 因为  $\mathcal{A}(0) = 0$ , 若  $\mathcal{A}$  为单射, 则  $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$ .

反之, 若  $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$ , 任取  $\alpha, \beta \in V$ , 若

$$\mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(\beta), \text{ 则 } \mathcal{A}(\alpha - \beta) = \mathcal{A}(\alpha) - \mathcal{A}(\beta) = 0.$$

从而  $\alpha - \beta \in \mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$ , 即  $\alpha = \beta$ . 故  $\mathcal{A}$  是单射. ■

3. (推论) 设  $\mathcal{A}$  为  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 则

为直和的时候, 此结论成立.

$\mathcal{A}$  是单射  $\Leftrightarrow \mathcal{A}$  是满射.

证.  $\mathcal{A}$  是单射  $\Leftrightarrow \mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\} \Leftrightarrow \dim \mathcal{A}^{-1}(0) = 0$

$$\Leftrightarrow \dim \mathcal{A}(V) = n \Leftrightarrow \mathcal{A}(V) = V \Leftrightarrow \mathcal{A} \text{ 是满射.} \quad \blacksquare$$

例2. 设  $A$  是一个  $n$  阶方阵,  $A^2 = A$ , 证明:  $A$  相似于

一个对角矩阵  $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 其中  $r = \text{rank}(A)$ .

证. 设  $\mathcal{A}$  是  $n$  维线性空间  $V$  的一个线性变换,  $\mathcal{A}$  在一组基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  下的矩阵, 即

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)A$$

由  $A^2 = A$ , 知  $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ .

对任意的  $\alpha \in \mathcal{A}(V)$ , 设  $\alpha = \mathcal{A}(\beta)$ ,  $\beta \in V$ ,

$$\text{则 } \mathcal{A}(\alpha) = \mathcal{A}(\mathcal{A}(\beta)) = \mathcal{A}^2(\beta) = \mathcal{A}(\beta) = \alpha.$$

证直和为证子空间

$$\alpha \in \mathcal{A}(V) \quad \alpha \in \mathcal{A}^{-1}(0)$$

因此对  $\forall \alpha \in \mathcal{A}(V) \cap \mathcal{A}^{-1}(0)$ , 有  $\alpha = \mathcal{A}(\alpha) = 0$ .

故有  $\mathcal{A}(V) \cap \mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$ . 从而  $\mathcal{A}(V) + \mathcal{A}^{-1}(0)$  是真和.

又  $\dim \mathcal{A}(V) + \dim \mathcal{A}^{-1}(0) = n$ . 因此  $V = \mathcal{A}(V) \oplus \mathcal{A}^{-1}(0)$ .

在  $\mathcal{A}(V)$  中取一组基:  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$

在  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  中取一组基:  $\eta_{r+1}, \dots, \eta_n$

则  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r, \eta_{r+1}, \dots, \eta_n$  就是  $V$  的一组基.

显然  $\mathcal{A}(\eta_1) = \eta_1, \mathcal{A}(\eta_2) = \eta_2, \dots, \mathcal{A}(\eta_r) = \eta_r,$

$$\mathcal{A}(\eta_{r+1}) = 0, \mathcal{A}(\eta_{r+2}) = 0, \dots, \mathcal{A}(\eta_n) = 0,$$

即  $\mathcal{A}(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

所以  $A$  相似于矩阵  $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

证法二思路.

$$A^2 = A \Leftrightarrow A(A-E) = 0 \Rightarrow \begin{cases} |A| \cdot |A-E| = 0 \text{ 且} \\ \text{rank}(A) + \text{rank}(A-E) = n. \end{cases}$$

$$\Rightarrow |A| = 0 \text{ 或 } |A-E| = 0.$$

$|A| = 0 \Rightarrow 0$  是  $A$  的特征值, 几何重数是  $n - \text{rank}(A)$ ;  $\rightarrow \lambda = 0$  是  $A$  的特征值, 几何重数是  $n - \text{rank}(A)$ .

$|A-E| = 0 \Rightarrow 1$  是  $A$  的特征值, 几何重数是  $\text{rank}(A)$ .

$$\lambda = 1$$

$$(\lambda E - A) = 0$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 0$$

例3. 设  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$  是线性空间  $V$  的一组基, 已知线性变换

$$\sigma \text{ 在此基下的矩阵为 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1) 求  $\sigma(V)$  及  $\sigma^{-1}(0)$ .

2) 在  $\sigma^{-1}(0)$  中选一组基, 把它扩充为  $V$  的一组基, 并求  $\sigma$  在这组基下的矩阵.

3) 在  $\sigma(V)$  中选一组基, 把它扩充为  $V$  的一组基, 并求  $\sigma$  在这组基下的矩阵.

$$m_0 + m_1 = r + (n-r) = n$$

可约化.

取这  $n$  个特征向量拼成可逆阵  $P$ .

$$\therefore P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即  $(\lambda E - A)X = 0$  解空间的维数.

$$m_1 = n - \text{rank}(A - E) = n - (n - \text{rank} A) = \text{rank} A$$

解. 1) 先求  $\sigma^{-1}(0)$ . 设  $\xi \in \sigma^{-1}(0)$ , 它在  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$  下的坐标为  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$ . 由于  $\sigma(\xi) = 0$ , 所以  $\sigma(\xi)$  在  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$  下的坐标为  $(0, 0, 0, 0)$ .

故

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

求出该线性方程组的基础解系:

$$(-2, -1.5, 1, 0)^T, (-1, -2, 0, 1)^T \rightarrow \sigma \text{ 的零度为 } 2$$

$$\text{从而 } \eta_1 = -2\varepsilon_1 - 1.5\varepsilon_2 + \varepsilon_3, \quad \eta_2 = -\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + \varepsilon_4$$

是  $\sigma^{-1}(0)$  的一组基.  $\therefore \sigma^{-1}(0) = L(\eta_1, \eta_2)$ .

再求  $\sigma(V)$ . 由于  $\sigma$  的零度为 2, 所以  $\sigma$  的秩为 2,

即  $\sigma(V)$  为 2 维的. 又由矩阵  $A$ , 有

$$\sigma(\varepsilon_1) = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4, \quad \sigma(\varepsilon_2) = 2\varepsilon_2 + 2\varepsilon_3 - 2\varepsilon_4$$

所以,  $\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2)$  线性无关, 从而有

$$\sigma(V) = L(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \sigma(\varepsilon_3), \sigma(\varepsilon_4)) = L(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2))$$

$\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2)$  就是  $\sigma(V)$  的一组基.

直接从中取  
不成比例的列即可

2) 因为  $\sigma(V) = L(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2))$

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \eta_1, \eta_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4) D_1$$

$$\sigma(V) = \sigma(V) = 0$$

$$\text{而 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1.5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0 \quad \therefore D_1 \text{ 可逆.}$$

从而,  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \eta_1, \eta_2$  线性无关, 即为  $V$  的一组基.

$\sigma$  在基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \eta_1, \eta_2$  下的矩阵为

$$D_1^{-1} A D_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 9/2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \times & \times & 0 & 0 \\ \times & \times & 0 & 0 \\ \times & \times & 0 & 0 \\ \times & \times & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

后面两列必为 0

$$(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \sigma(\eta_1), \sigma(\eta_2)) = (\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \varepsilon_3, \varepsilon_4) D_2$$

为  $\sigma(V)$  的一组基.

$$\sigma(V) = L(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2))$$

$$\therefore \sigma(\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \varepsilon_3, \varepsilon_4) = (\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \varepsilon_3, \varepsilon_4) \begin{pmatrix} \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{而 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \neq 0, \quad \therefore D_2 \text{ 可逆.}$$

从而  $\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \varepsilon_3, \varepsilon_4$  线性无关, 即为  $V$  的一组基.

$$\sigma \text{ 在这组基下的矩阵为 } D_2^{-1} A D_2 = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 & 1 \\ 9/2 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 4: 设  $\mathcal{A}$  为数域  $P$  上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换,

$$f_1(x), f_2(x) \in P[x], \text{ 且 } (f_1(x), f_2(x)) = 1, \text{ 令 } f(x) = f_1(x)f_2(x).$$

$$\text{证明: } \ker(f(\mathcal{A})) = \ker(f_1(\mathcal{A})) \oplus \ker(f_2(\mathcal{A})).$$

例 4 推广 设  $\mathcal{A}$  为数域  $P$  上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换,

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \in P[x], s \geq 2, \text{ 且它们两两互素, 令}$$

$$f(x) = f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x),$$

$$\text{证明: } \ker(f(\mathcal{A})) = \ker(f_1(\mathcal{A})) \oplus \ker(f_2(\mathcal{A})) \oplus \cdots \oplus \ker(f_s(\mathcal{A})).$$

例 4 证: 步骤:  $S_1. \ker(f_1) \cap \ker(f_2) = \{0\}$   $S_2. \ker(f_1) + \ker(f_2) = \ker(f_1 f_2)$

$$\textcircled{1} \forall \alpha \in \ker(f_1) \text{ 则 } f_1(x)\alpha = 0 \therefore f(x)\alpha = f_2(x)f_1(x)\alpha = f_2(x)0 = 0$$

$$\therefore \alpha \in \ker(f(x)) \text{ 同理 } \ker(f_2(x)) \subseteq \ker(f(x)) \text{ 故 } \ker(f_1(x)) \cup \ker(f_2(x)) \subseteq \ker(f(x))$$

$$\textcircled{2} (f_1(x), f_2(x)) = 1 \Rightarrow u(x)f_1(x) + v(x)f_2(x) = 1$$

$$\forall \alpha \in \ker(f_1) \cap \ker(f_2) \Rightarrow \alpha = 0 = u_1 f_1(x)\alpha + u_2 f_2(x)\alpha = 0$$

$$\textcircled{3} \forall \alpha \in \ker(f_1 f_2(x)) \text{ 则 } f_1(x)f_2(x)\alpha = 0$$

$$\text{设 } \alpha = \underbrace{u_1(x)f_2(x)\alpha}_{\alpha_1} + \underbrace{u_2(x)f_1(x)\alpha}_{\alpha_2}$$

$$\therefore f_1(x)\alpha_1 = f_1(x)u_1(x)f_2(x)\alpha = u_1(x)f_1(x)f_2(x)\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 \in \ker(f_1(x))$$

$$\text{同理 } \alpha_2 \in \ker(f_2(x))$$

$$\therefore \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \in \ker(f_1) + \ker(f_2)$$

**2026-05-19作业** P<sub>223</sub> 补充题9, 11

**补充** 设  $e_1, e_2, e_3, e_4$  是线性空间  $V$  的一组基, 已知  
线性变换  $\mathcal{A}$  在此基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & -3 & 2 \\ -3 & 0.5 & 4.5 & -2.5 \\ -10 & 3 & 11 & -7 \end{pmatrix}$$

1) 求  $\mathcal{A}(V)$  和  $\mathcal{A}^{-1}(0)$ .

2) 在  $\mathcal{A}^{-1}(0)$  中选一组基, 把它扩充为  $V$  的一组基,  
并求  $\mathcal{A}$  在这组基下的矩阵.

31